实验一 园艺植物引种计划的制定

——以郁金香(Tulipa gesneriana L.)引种南昌市为例

课程：园艺植物育种学　　姓名：_____　　学号：_____　　日期：_____

摘要

郁金香是世界著名的球根花卉，原产中亚至地中海沿岸，喜冬季湿冷、夏季干热的气候，球根需经过低温才能完成花芽伸长与开花。南昌市属亚热带湿润季风气候，冬季较温和、夏季高温多雨，与郁金香原产地和主产区荷兰差异明显。本报告依据引种的生态学原理，系统收集郁金香的生物学特性、原产地与引入地气候土壤等资料，对比两地的相似程度，识别出“冬季低温不足”和“夏季高温高湿”两个主要限制因子，论证“进口优质种球、人工冷处理、冬春季一年生栽培”的引种路线具有可行性，并提出采引地、数量、时间、栽培措施及待补充事项。

关键词：园艺植物；引种；郁金香；南昌；限制因子；冷处理

一、实验目的

通过制定郁金香引种南昌市的计划，加深对引种理论（气候相似论、生态历史分析、限制因子分析）的理解，熟悉引种工作各环节，提高独立设计引种方案、科学开展引种试验的能力。

二、实验原理与选题依据

不同园艺植物对环境条件要求不同，遇到不适宜条件，生长发育就会受到影响。引种应从气候相似的地区（纬度、海拔、土壤等相似）进行，同时考虑植物自身适应性大小、引入地栽培管理条件及人的主观能动性[1]。植物的适应性不仅与现分布区的生态条件有关，也与其系统发育历史上的生态条件有关[1]。

选题：郁金香引种南昌市。依据：①郁金香观赏价值高、需求大；②南昌已有引种栽培试验基础[3]，上海等地亦有引种与物候观察经验[2]，可作为模仿素材；③南昌冬季低温不足是需要解决的关键问题，具有方案设计价值。

资料来源：图书馆与网络文献资料（见参考文献）；有条件时可结合南昌当地花卉基地实地调查。

三、郁金香引种的必要性

3.1 观赏与经济价值

郁金香花色丰富、花型端庄，是春季花坛、花境、盆花和切花的重要材料，被称为“世界花后”。其花期集中于早春，可填补冬末春初园林景观空白，用于公园花海、节庆展览和城市景观营造。

3.2 生态与社会效益

球根花卉一次种植可形成大面积春季色彩景观，带动乡村旅游、花卉文化活动和花卉消费。南昌地处长江中游，春季游客与市民对大型花展需求较大，引种成功可提升城市绿化品质。

3.3 引种现状与需求

我国郁金香种球目前主要依赖荷兰进口，国内栽培集中于北方和长江流域。南昌地区已有对国外引进品种的栽培试验，表明温度对植株生长速度影响大，且播种至开花历期与栽培方式有关[3]；因此仍有必要针对本地气候开展系统的品种筛选与技术配套。

四、郁金香引种的可能性

4.1 生物学特性与系统发育历史

郁金香为百合科（广义）郁金香属多年生球根草本。野生种主要分布于天山—帕米尔—阿赖山一带，并延伸至地中海沿岸、土耳其等地；我国新疆有野生种分布。栽培历史上，土耳其较早栽培，16世纪末引入荷兰后形成现代品种体系[9]。

系统发育于地中海式及中亚大陆性气候，形成了“夏季休眠、秋冬生根、经冬季低温后春季开花”的生活史。花芽分化发生在母球开花后的春末夏初高温期，而花芽伸长开花需要此后较长时间的低温（约10 ℃以下）重新激活[5][6]。花芽分化适宜温度约17–23 ℃，较高温度（约35 ℃以上）则受抑制[8]；发育起点温度约6–7 ℃，有效积温可用于预测与调控开花期[4]。

由此可见，郁金香对低温有明确要求，而对冬季不严寒、春季快速升温的亚热带环境具有“潜在适应性”——只要提供足够的低温累积，即可正常开花。

4.2 原产地、荷兰主产区与引入地（南昌）对比

表1 郁金香原产地/主产区与南昌生态因子对比

因子	原产地（中亚—地中海）/ 荷兰主产区	南昌市	相似度与影响
纬度	原产区约35°–45°N；荷兰约52°N	约28.7°N	南昌偏低，冬季日照较强而低温不足

海拔	山地、荒漠草原为主；荷兰低海拔	约25–50 m	海拔低，无冷凉补偿
温度	冬季湿冷、夏季干热（原产地）；荷兰海洋性冷凉气候	年均18.2 ℃；1月均温5.7 ℃；7月均温29.6 ℃[7]	冬季低温不足，夏季高温，为首要限制因子
降水湿度	冬春降水、夏季干燥；荷兰全年湿润冷凉	年降水约1624 mm，4–6月集中[7]	春雨多易发病；夏季高温高湿不利种球保存
光照	晴朗，光照充足	冬春多阴雨	开花期光照偏弱，需注意株型与花色
土壤	排水良好的沙壤、钙质土，中性偏碱	红壤为主，偏酸、黏重	需改良：增施有机质、抬高垄、调pH
植被/栽培历史	草原荒漠植被；荷兰有数百年产业	常绿阔叶林带；已有试验栽培[3]	栽培水平、管理条件可人为弥补

4.3 限制因子分析

- 冬季低温不足（主要限制因子）：南昌冬季温暖，自然低温累积难以满足花芽伸长与开花需要，易出现盲花、花茎短、开花不整齐。解决途径：采用已经预冷的种球，或在冷库中人工冷处理（如5 ℃左右数周）后再栽植[8]。
- 夏季高温高湿：种球不能在南昌露地越夏，也难以留床栽培多年。解决途径：作一年生栽培，花后种球不留存，次年重新购入种球[3]。
- 春季连阴雨与土壤黏重酸性：易发生基腐、灰霉等病害。解决途径：高垄栽培、排水、药剂消毒及土壤改良。
- 春季升温过快：花期缩短。解决途径：选择早、中花品种，分期播种，必要时遮阴降温[4]。

4.4 可行性结论

综上，南昌自然条件虽不完全满足郁金香周年生长，但球根花卉的“种球”可异地生产、再在引入地完成花期栽培。通过“进口预冷/人工冷处理种球 + 冬春季设施或露地一年生栽培”，可克服限制因子。上海地区的物候观察[2]和南昌的引种试验[3]均表明该路线具有可行性，故引种在技术上可行。

五、引种方案

5.1 采引地与引种材料

- 采引地：荷兰（种球主产区，品种体系完善）；亦可选国内低温地区种球繁育基地作为补充来源。
- 引种材料：优先选择生产成熟的商品种球，规格以圆周12 cm以上为宜；品种以早花、中花为主，并按花型（单瓣、重瓣、百合花型、鹦鹉型）与花色搭配，初选6–10个品

种（本方案为建议值，应结合种球供应情况调整）。

- 采引方式：通过正规种球进口渠道，办理检疫手续；每品种设对照品种。

5.2 引种数量

第一年为小规模试验：每品种200–300球，分3个处理（不同冷处理时长或不同栽植期）、3次重复，合计约1500–2500球；筛选出适应品种后再扩大示范面积。

5.3 引种时间

种球运抵南昌后立即入冷库（约5 ℃）预冷；宜于11月至12月上旬栽植，翌年2–4月开花。具体日期据冷处理天数及当年气温调整。

六、引种栽培措施

- 种球处理：到货后检疫挑选，去除病、伤球；用杀菌剂浸泡消毒；按需冷处理（先于约9 ℃促进生根，再降至约5 ℃），保证足够低温时间[5][8]。
- 整地：选排水良好的地块，增施腐熟有机肥，起高垄，调节土壤pH至中性附近。
- 栽植：球顶覆土约为球高的1–2倍，株行距约10 cm×15 cm；栽后浇透水。
- 水肥管理：生根期保持土壤湿润，出苗后控制水分；现蕾期追施磷钾肥，避免偏施氮肥。
- 温光调控：花期遇高温可遮阴；利用有效积温预测开花期，通过分期栽植控制花期[4]。
- 病虫害防治：重点防治基腐病、灰霉病、病毒病，发现病株及时拔除。
- 观测记录：记录出苗期、现蕾期、始花期、盛花期、末花期，株高、花径、花期长度及病害率，用于适应性评价。

七、暂未收集到的资料与可能出现的问题

- 暂缺南昌本地逐日气温资料和土壤理化性质（pH、有机质、有效养分），应通过气象部门与土壤检测补充。
- 暂缺各品种具体的低温需求量数据，需通过冷处理梯度试验确定。
- 可能出现的问题：冷处理不足导致盲花或花茎短；春季升温快、花期缩短；连阴雨引发病害；种球进口成本及检疫周期；花后种球难以复壮，无法留床。对策：分期、分批栽植，建立应急排水与防病措施，核算成本，按一年生花卉管理。

八、结论

郁金香具有较高的观赏价值和市场需求。南昌的主要限制因子是冬季低温不足和夏季高温高湿，但通过进口种球、人工冷处理和一年生栽培，这些因子可被克服。建议按第五、六部分开展小规模引种试验，在一个生长周期后评价各品种的适应性，再决定推广规模。

参考文献

[1] 景士西. 园艺植物育种学总论[M]. 2版. 北京: 中国农业出版社, 2007.（第五章“引种”：引种的类别和意义、生态学原理、原则和方法）

[2] 沈强, 陈亚萍, 史益敏. 上海地区郁金香引种与物候期观察[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2006, 24(2): 168-175.

[3] 宋小民, 廖元柱, 陈萍, 熊文华, 肖小勇. 江西南昌郁金香引种栽培试验研究[J]. 江西农业学报, 2013, 25(5): 38-41.

[4] 谢秋叶, 张涛, 徐明. 有效积温对郁金香生长发育影响的研究初报[J]. 植物学研究, 2015, 4(4): 77-84. DOI: 10.12677/BR.2015.44010.

[5] Leeggangers H A C F, Nijveen H, Bigas J N, Hilhorst H W M, Immink R G H. Molecular regulation of temperature-dependent floral induction in Tulipa gesneriana[J]. Plant Physiology, 2017, 173(3): 1904-1919. DOI: 10.1104/pp.16.01758.

[6] Marcinek B, Kopacki M, Parzymies M, Skwaryło-Bednarz B, Szmagara M, Jamiołkowska A. Tulip (Tulipa gesneriana L.) physiology and breeding[M]// Wani M A, Al-Khayri J M, Jain S M (eds.). Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-77900-8_20.

[7] 中国天气网. 南昌气候概况（江西气候）[EB/OL]. https://jx.weather.com.cn/jxqh/jxcsqhtd/11/1182600.shtml.（年均气温18.2 ℃，1月5.7 ℃，7月29.6 ℃，年降水量约1624 mm）

[8] 湖南省林业局. 郁金香种植技术[EB/OL]. http://lyj.hunan.gov.cn/tslm_71206/lykp/syjs/201512/t20151227_2610357.html.（郁金香生物学特性、冷处理与南方栽培要点）

[9] 植物科普——郁金香[EB/OL]. 汕尾市人民政府网. https://www.shanwei.gov.cn/swsylj/gkmlpt/content/0/918/post_918524.html.（原产地、野生种分布与栽培历史科普）